Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиаданың облыстық/қалалық кезеңі

Математика 5-сынып/ 5-класс

I Деңгей. 1 ұпайлық тапсырмалар (1-15)
I. Задания по 1 баллу (1-15)

1. Қазір баласы 15 жаста, ал әкесі 47 жаста. Неше жылдан кейін, әкесінің жасы баласының жасынан екі есе үлкен болады?

Сейчас ребенку 15 лет, а отцу 47 лет. Через сколько лет возраст отца будет вдвое больше возраста ребенка?
A) 14
B) 15
C) 16
D) 17
E) 18

2. 95-ден 250-ге дейінгі сандарда 1 цифры неше рет кездеседі

Сколько раз цифра 1 встречается в числах от 95 до 250?

A) 118
B) 119
C) 120
D) 124
E) 135

3. 25-ден үлкен, ал 2025-тен артпайтын неше натурал сан бар?

Сколько натуральных чисел, больших 25-и, но не превыщающих 2025?

A) 1999
B) 2000
C) 2001
D) 2002
E) 2003

4. «САХАР», «ХАБАР», «САУНА», «БАНАН», «НАРОД» сөздерінің әріптерін цифрлармен алмастырып, келесі сандарды алған. «ХАБАР» сөзіне сәйкес келетін санды табыңыз.

Заменяя буквы на цифры в словах «САХАР», «ХАБАР», «САУНА», «БАНАН», «НАРОД» получили следующие числа. Какое число соответсвует к слову «ХАБАР»?

A) 31414
B) 41827
C) 51641
D) 51918
E) 91318

5. Сандық қатар 10 саннан тұрады: 1, 3, 7, 15, ..., 63. Тастап кеткен санды тап.

Числовой ряд состоит из 10 чисел: 1, 3, 7, 15, ..., 63. Найдите пропущенное число.

A) 30
B) 31
C) 40
D) 41
E) 35

6. Камила шоколадты конфеттерді жақсы көреді, бірақ батон конфеттерін ұнатпайды. Қорапта 6 шоколадты және 4 батон конфеттері бар. Ішінде кем дегенде бір шоколад міндетті түрде табылуы үшін, қораптан қарамай ең кем дегенде неше конфет алу керек?

Камила пердпочитает шоколадные конфеты. В коробе лежат 6 шоколадные конфеты и 4 батончика. Какое минимальное количества конфет должна достать Камила, чтобы среди них объязательно нашлась хотя бы одна шокодная конфетка?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 5
E) 7

7. Оқулықты бірінші бетінен бастап нөмірлеп шығу үшін барлығы 438 цифр қолданылса, оқулықта неше бет болғаны?

Сколько страниц в учебнике, если для нумерации с первой страницы, используется всего 438 цифр?

A) 87
B) 124
C) 172
D) 171
E) 173

8. Үш бұтақта 27 торғай отырды. Бірінші бұтақтан екінші бұтаққа 4 торғай, ал екінші бұтақтан үшінші бұтаққа 3 торғай ұшып барғанда, барлық бұтақтарда торғайлар бірдей болған. Алғашқыда үшінші бұтақта неше торғай отырды?

На трех ветках сидело 27 воробья. Когда с первой ветки на вторую ветку перелетело 4 воробья, а со второй ветки на третью ветку перелетело 3 воробья, на всех ветках было одинаковое количество воробьев. Сколько воробьев сначала сидело на третей ветке?

A) 12
B) 8
C) 7
D) 6
E) 10

9. Аулада ойнап жүрген 8 баланың орташа бойы 166 см еді. Бір бала үйіне кетіп қалғанда, қалғандарының орташа бойы 167 см болды. Үйіне кеткен баланың бойы неше см?

Средний рост 8 детей во дворе составлял 166 см. После ухода одного ребенка, средний рост остальных составил 167 см. Найдите рост ребенка, который ушел домой.

A) 159
B) 160
C) 161
D) 162
E) 163

10. Егер $x: y = 18$ болса, $(2x): (3y)$ өрнегінің мәнін табыңыз.
Вычислить $(2x): (3y)$, если $x: y = 18$.

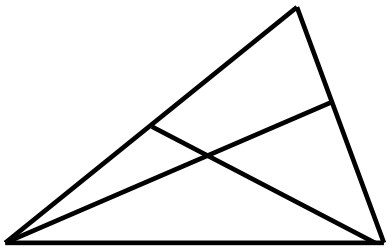
A) 8
B) 12
C) 16
D) 144
E) 9

11. Берілген екі таңбалы санға 3-ті қосып, нәтижені 9-ға бөлгенде, бөлінді берілген санның цифрларының қосындысына тең болды. Берілген санның цифрларының қосындысын табыңыз.

Когда к заданному двузначному числу прибавили 3 и поделили на 9, в частном получилось число, равное сумме цифр данного числа. Найдите сумму цифр данного числа

A) 2
B) 6
C) 5
D) 7
E) 0

12. Суретте неше үшбұрыш бар?/Сколько треугольников на рисунке?



A) 6
B) 10
C) 7
D) 8
E) 9

13. Есептеңіз:/Вычислите: $\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} + \frac{1}{42}$

A) $\frac{5}{14}$
B) $\frac{17}{42}$
C) $\frac{13}{43}$

D) $\frac{7}{14}$
E) $\frac{3}{14}$

14. Бес бөрененің әрқайсысын 6 бөліккке кесу керек. Егер бір рет кесуге 5 минут уақыт кететін болса, барлығы қанша уақыт керек?

Пять бревен нужно распилить на 6 частей каждое. Сколько времени потребуется, если на один распил уходит 5 минут?

A) 120 мин
B) 125 мин
C) 150 мин
D) 180 мин
E) 200 мин

15. Лимонмен толтырылған жәшіктің салмағы 35 кг. Ондағы лимонның жартысын сатқаннан кейін, жәшікті таразыға тартқанда, салмағы 20 кг болы. Бос жәшіктің салмағын анықтаңыз.

Масса ящика с лимонами 35 кг. После продажи половины всех лимонов, ящик поставили на весы. Весы показали 20 кг. Найдите массу пустого ящика.

A) 3
B) 5
C) 10
D) 4
E) 6

II деңгей. 2 ұпайлық тапсырмалар. (16-25)
II. Задания по 2 балла (16-25)

16. Үйдің бірінші қабатынан төртінші қабатына көтерілу үшін 12 баспалдықты басып өту керек. Егер бірінші қабатқа дейін баспалдақ болмаса, бірінші қабаттан он екінші қабатқа дейін көтерілу үшін, неше баспалдақ басып өту керек?

Для того чтобы подняться с первого этажа на четвертый необходимо пройти 12 ступенек. Сколько ступенек необходимо пройти, что бы подняться с первого этажа на двенадцатый, если ступеньки до первого этажа отсутствуют?

A) 24
B) 28
C) 36
D) 44
E) 48

17. Қосындыны есептеңіз/Вычислите сумму/:\

$$100 + 102 + 104 + 106 + \cdots + 416 + 418 + 420$$

A) 41684
B) 41456

C) 41378
D) 41720
E) 41860

18. Арақашықтығы 756 км болатын қалалардан екі көлік бір мезетте, тұрақты жылдамдықтарымен, бір-біріне қарай жолға шықты. Олардың біріншісі екіншісінен сағатына 9 км артық жүреді. Олар 12 сағаттан кейін кездессе, бірінші көлікке бір қаладан екіншіге жету үшін қанша сағат қажет болады?

Из двух городов, расстояние между которыми 756 км, одновременно выехали друг к другу два автомобиля с постоянными скоростями. В течении каждого часа первый проезжает на 9 км больше чем второй.За сколько часов первая машина доедет из одного города в другой, если они встретятся через 12 часов?

A) 20
B) 25
C) 24
D) 21
E) 28

19. Алғашқы 105 натурал сандарды қарастырамыз. Мұндағы тақ сандардың қосындысы жұп сандардың қосындысынан қаншаға артық?

Рассмотрим первые 105 натуральных чисел. На сколько больше сумма нечетных чисел от суммы четных?

A) 50
B) 51
C) 52
D) 53
E) Дұрыс жауабы жоқ /Нет правильного ответа/

20. Тік төртбұрыш пішінді жер телімінің периметрі 72 м. Егер бұл тік төртбұрышты өзара тең үш шаршыға бөлуге болатыны белгілі болса, жер участігінің ауданын табыңыз.

Земельный участок в форме прямоугольника имеет периметр 72 м. Какова его площадь, если этот участок можно разделить на 3 равных квадрата?

A) 156 $м^2$
B) 144 $м^2$
C) 243 $м^2$
D) 576 $м^2$
E) 256 $м^2$

21. Балықшы сағ 19:00-де үйден шығып, 37 сағаттан кейін балықтан оралды. Балықшы үйіне сағат нешеде келген?

В 19:00 рыбак отправился на рыбалку и вернулся через 37 часов. Во сколько рыбак вернулся?

A) 8:00
B) 9:00

C) 13:00
D) 16:00
E) 20:00

22. Уақыт 9:20 болғанда минуттық тіл мен сағаттық тілдер арасындағы бұрышты табыңыз.

Какой угол образуют часовая и минутная стрелки, если время 9:20?

A) 140°
B) 150°
C) 160°
D) 161°
E) 162°

23. Қандай да бір жылдың қыркүйек айында сейсенбі күндері үш рет тақ күндеріне түскен. Осы айдың соңғы бейсенбісі нешесіне түскен?

Известно что в какой-то год три нечетные даты приходились на вторник. Какого числа было последний четверг этого месяца?

A) 20
B) 24
C) 25
D) 28
E) 18

24. Сыныптағы 22 оқушының әрқайсысы математика пәнінен жылдықта «3», «4» немесе «5» бағаларының бірін алды. Егер оқушылардың бағаларының қосындысы 95-ке тең болса, бестіктер саны үштіктер санынан қаншаға артық болған?

За итогувую оценку по математике каждый из 22 школьников получил одну из оценок "3", "4" или "5". На сколько больше было пятёрок, чем троек, если сумма всех оценок по математике равна 95?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

25. Тек тақ цтфрлармен жазылған үш таңбалы сандар тек жұп цифрлармен жазылған үш таңбалы сандардан қаншаға артық?

На сколько больше трехзначные числа, записанные только нечетными цифрами от трехзначных чисел, записанных только четными цифрами?

A) 30
B) 25
C) 24
D) 20
E) 18

Ш деңгей. 3 ұпайлық тапсырмалар. (26-30)
Ш. Задания по 3 балла (26-30)

26. Барлық цифрлары әртүрлі және 57-ге еселі ең кіші бес таңбалы санның цифрларының қосындысын табыңыз.

Найдите сумму цифр наименьшего пятизначного числа, кратного 57 и все цифры которого различны.

A) 15
B) 14
C) 20
D) 21
E) 29

27. Жазылуында кем дегенде бір тақ цифр кездесетін неше үш таңбалы сандар бар?

Сколько существует трехзначных чисел, в которых хотя бы одна цифра нечетная?

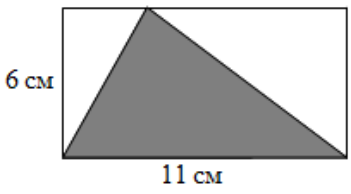
A) 775
B) 400
C) 852
D) 800
E) 500

28. Бір бөшкені толтыру үшін оған 6 кішкене, 3 орташа және 1 үлкен шелек немесе 2 кішкене, 1 орташа және 3 үлкен шелек су құю керек. Осындай бөшкені толтыру үшін неше үлкен шелек су қажет?

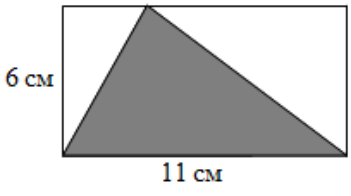
Чтобы наполнить одну бочку, нужно налить 6 малых, 3 средних и 1 большое ведро или 2 малых, 1 среднее и 3 больших ведра воды. Сколько больших ведер воды нужно, чтобы наполнить такую бочку?

A) 4
B) 3
C) 5
D) 6
E) 7

29. Тік төртбұрыштың бөялған бөлігінің ауданын табыңыз.



Найдите площадь закрашенной части прямоугольника.



A) 25 см^2
B) 30 см^2
C) 32 см^2
D) 33 см^2
E) 28 см^2

30. A, B және C нүктелері бір түзудің бойында жатыр. Егер AB=8 см, ал BC=3 см болса, AC кесіндісінің ұзындығын табыңыз.

Точки A, B и C лежат на одной прямой. Найдите длину отрезка AC, если AB=8 см и BC=3 см.

A) 5 см
B) 11 см
C) 14 см
D) 2 см
E) 5 см, 11 см